

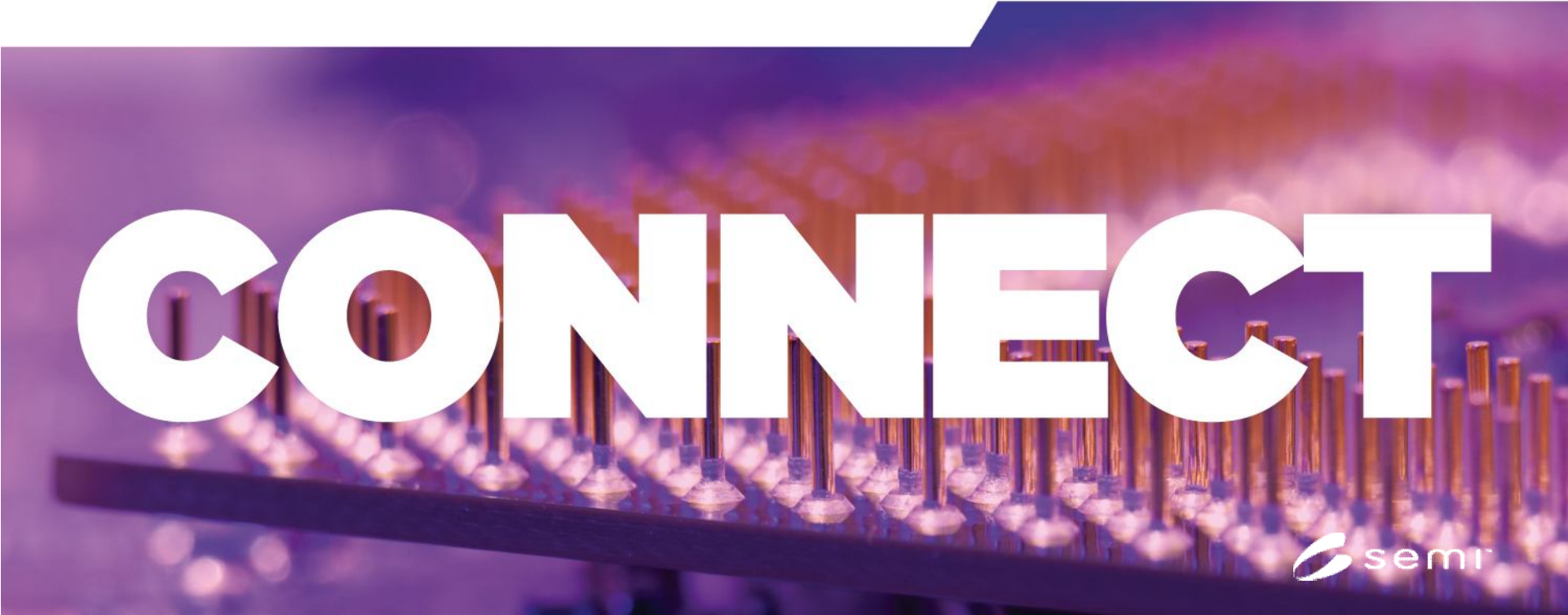
污泥乾燥與資源化技術

Sludge Drying and Recycling Technology

Ya-Ting Lin

Assistant Manager/Ph. D.

TESC
Taiwan Environment
台灣環境・就靠台境



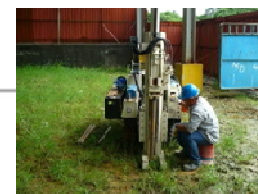
CONNECT

公司介紹

台境發展

台境企業股份有限公司創立於2003年，目前資本額為3.2億元，長期鑽營於土壤地下水調查整治、純水工程、廢水工程、污泥乾燥工程、加油站工程、土石方資源等環保領域，致力於發展**空污/水污/廢棄物/土地污染/環境檢測等全方位綜合環保服務**，提供客戶經濟且有效的環保諮詢規劃施作等**一貫化**完整服務，成績廣受客戶(如台積電、聯電、可口可樂、台電、自來水公司、中油.....等)之肯定。

展望未來，我們期許以技術為核心、創新環保產業「一條龍」之經營模式，提供整合性之全方位環保服務，以成為國內環保領域的第一品牌為發展願景。



台灣環境
就靠台境

台灣環保產業

台境【股票代號8476】

規劃 &
顧問

採樣 &
檢測

台境【股票代號8476】

設備 &
工程

處理 &
再利用

台境【股票代號8476】

中宇【股票代號1535】
國統【股票代號8936】
千附【股票代號8383】
鉅邁【股票代號8435】
旭然【股票代號4556】
山林水【股票代號8473】

台境【股票代號8476】

日友【股票代號8341】
佳龍【股票代號9955】
崑鼎【股票代號6803】
可寧衛【股票代號8422】
金益鼎【股票代號8390】
中聯資【股票代號9930】
鋼聯【股票代號6581】

台境服務項目：串聯環保領域服務供應鏈



※服務項目備註：現有服務 發展中

(1) 規劃設計

技術顧問機構

(工程技顧登字第00812號)



(2) 地下水鑿井業

(高市建鑿證乙字第000002號)



(3) 實驗室檢測

環境檢驗測定機構

(環保署環檢字第133號)



(4) 現場採樣工程施作

專業營造(專C字第C20022-000號)

甲級電器承裝業(高經電證甲字第DC100551號)

甲級自來水管承裝業(高市府水證甲字第000345號)



(5) 土壤復育場及土壤資源處理廠

土石方資源堆置處理廠營運許可字號

(府工管字第0990076951號)



(6) 環保證照申請及簽證

環工技師執業執照(技執字第004317號)

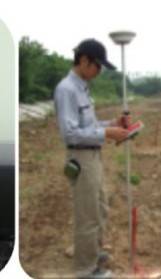
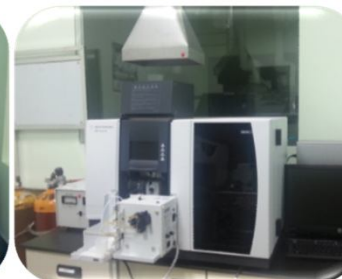


專業證照齊備
提供一貫化完整服務



專業儀器設備

- 手動土壤採樣器
- 鑽井及土壤採樣機
- 變頻式地下水取樣設備
- 火焰離子偵測器(FID)
- 光離子偵測器(PID)
- X射線螢光光譜儀(XRF)
- 即時差分定位儀(RTK)
- 熱感式地下水流速流向測定儀
- 感應耦合電漿光譜儀(ICP)
- 氣相層析儀(GC)
- 自計式水位計
- 油水界面計
- TPH test kit
- 井中攝影



台境公司代表性關鍵技術

- 1 揮發性有機氣體生物濾床處理系統 空污處理
- 2 上流式厭氧污泥床(UASB)處理技術 水處理
- 3 流體化床Fenton化學氧化處理技術 水處理
- 4 重金屬污泥中溫電能乾燥處理技術 污泥處理
- 5 超音波污泥減量處理技術 污泥處理
- 6 重金屬土壤序列萃取酸洗技術 土壤復育
- 7 電動力技術處理重金屬污染土壤 土壤復育
- 8 有機污染物之生物復育技術 土壤復育
- 9 水力循環井(GCW)阻截式反應牆 地下水
- 10 有機污染物之物化處理技術 地下水
- 11 直接貫入技術HPT/PST/MIP/LIF 水文地質
- 12 非破壞性地球物理探測技術 不明污染物

空氣污染領域之工程應用實績

- ❖ 彰化縣環境保護局-103年度彰化縣細懸浮微粒(PM2.5)來源分析及管制計畫
- ❖ 台灣○○○股份有限公司-SVE揮發性有機物尾氣處理生物濾床設備系統
- ❖ ○○○企業股份有限公司-空污改善工程

污染源分析

防制設施設備

健康風險評估

空氣污染物質
採樣及檢測

廢水/水資源領域之工程應用實績

- ❖ 臺南市政府水利局-台南市安平水資源回收中心設備功能提昇工程
- ❖ 經濟部工業局-彰濱工業區廢水處理廠第三期擴建工程
- ❖ OOO工業股份有限公司-廢水污泥減量BOO(Build-Operate-Own)工程

設備工程
與施作

廢水處理
設計規劃

代操作

污泥減量

水質採樣
及檢測

中水回收

污泥問題？

廢棄污泥來源

- 一般廢水處理程序中會產生污泥之處理單元包括攔污柵或沉砂池；污泥種類依廢水處理程序之處理單元加以區分，可分為「**生物污泥**」及「**化學污泥**」兩大類。
- 污泥亦可區分為「**一般性污泥**」和「**有害性污泥**」，若其有毒化學物質含量或毒性特性溶出程序(TCLP)溶出量超過標準，則為有害事業廢棄物，即有害性污泥。



廢棄污泥種類

- **有機污泥:** 以微生物處理廢水中有機物所產生之生物污泥，例如廢酒糟、酒粕、酒精膠、食品加工污泥、紡織污泥、植物性中藥渣、釀酒污泥、漿紙污泥、製糖濾泥等產業污泥。
- **無機污泥:** 污水中加入混凝劑或沉降性藥劑將膠體或懸浮物凝聚而成之混凝污泥或沉澱物，例如氟化鈣污泥、石材污泥、自來水淨水污泥、無機性污泥、含銅污泥及污泥混合物等產業污泥。
- **浮渣:** 污水中上浮固體。



台灣面臨污泥後續處理問題

污泥廢棄物後續處理問題:

- 掩埋: 現有掩埋場空間不足夠，且無新設立掩埋場，導致污泥清運費逐年增加。
- 焚化: 污泥含水量太高，需要大量能源輔助燃燒，容易產生有害衍生物。

污泥減量關鍵問題:

- 污泥脫水機僅能將污泥含水率將低至80%。
- 細胞內水分高達70%以上無法有效移除。



2011年台南市學甲區頂山寮污泥非法傾倒，記者林東良南市報導

廢棄污泥所面臨之清除、處理壓力與日俱增，導致非法傾倒問題嚴重

策略一

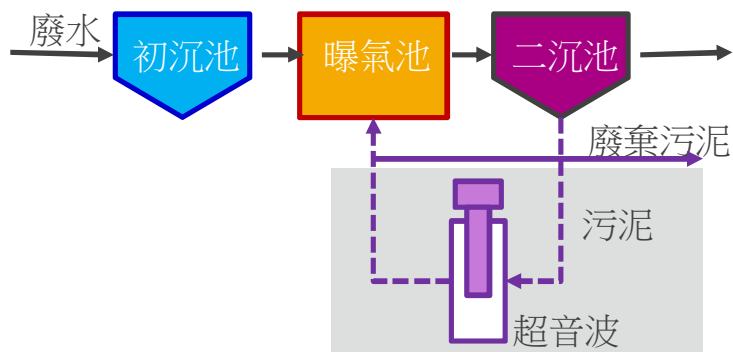
超音波污泥減量處理技術

(Ultrasound Technology for Waste Sludge Treatment)

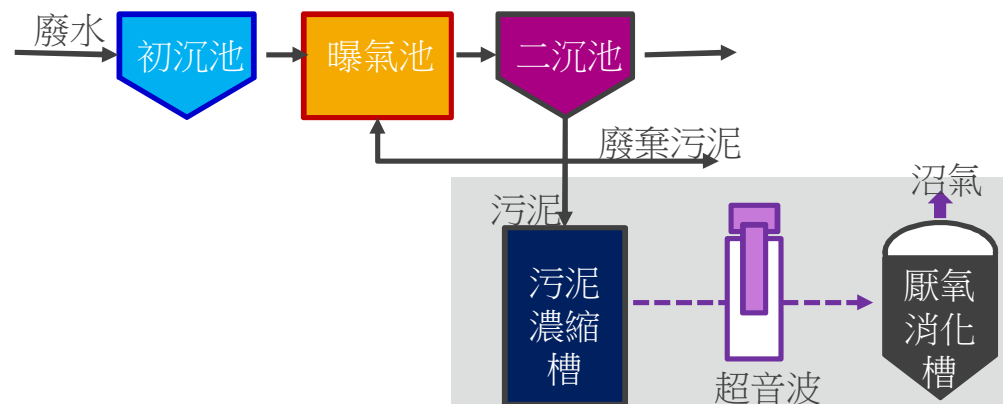
超音波污泥減量處理技術

- 超音波切斷胞外聚合物進行水解，高污泥減量至30%
- 改善污泥生物可分解性
- 停留時間短
- 增加沼氣的產量與產率
- 無須添加任何化學藥劑

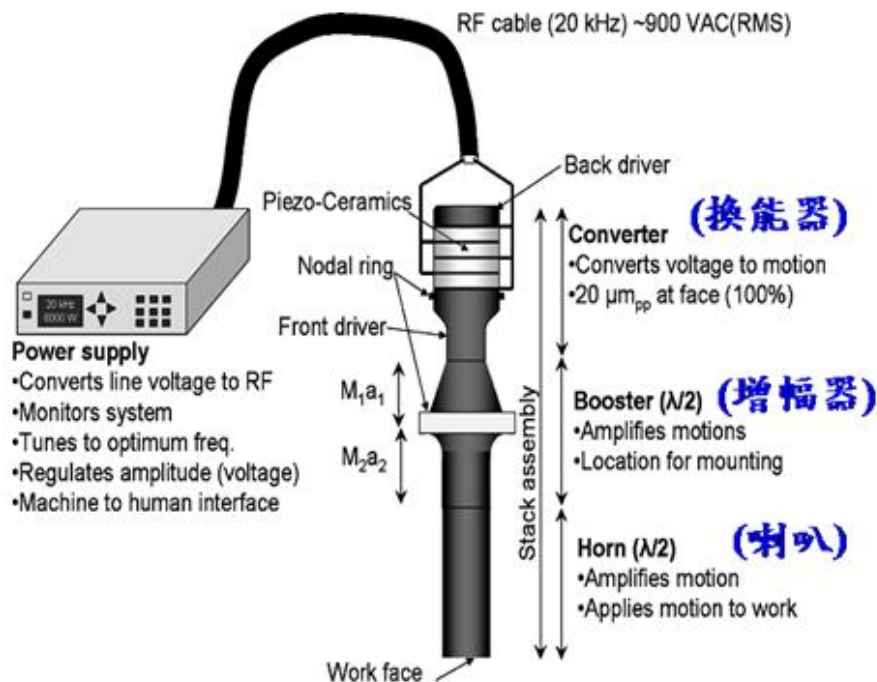
➤ 污泥減量 -與喜氣生物處理結合



➤ 污泥前處理 -與厭氧生物處理結合

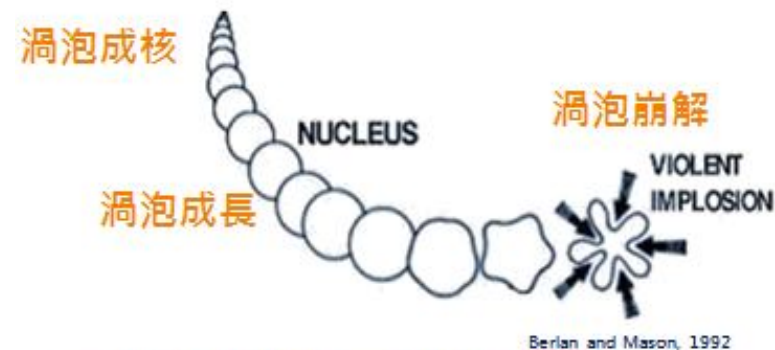


超音波處理系統原理-1



Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 37 (2007) 277-313.

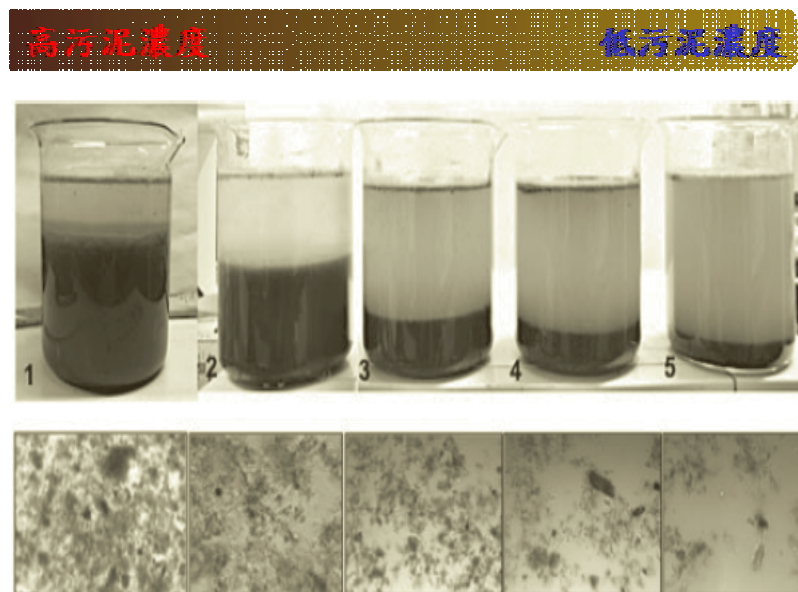
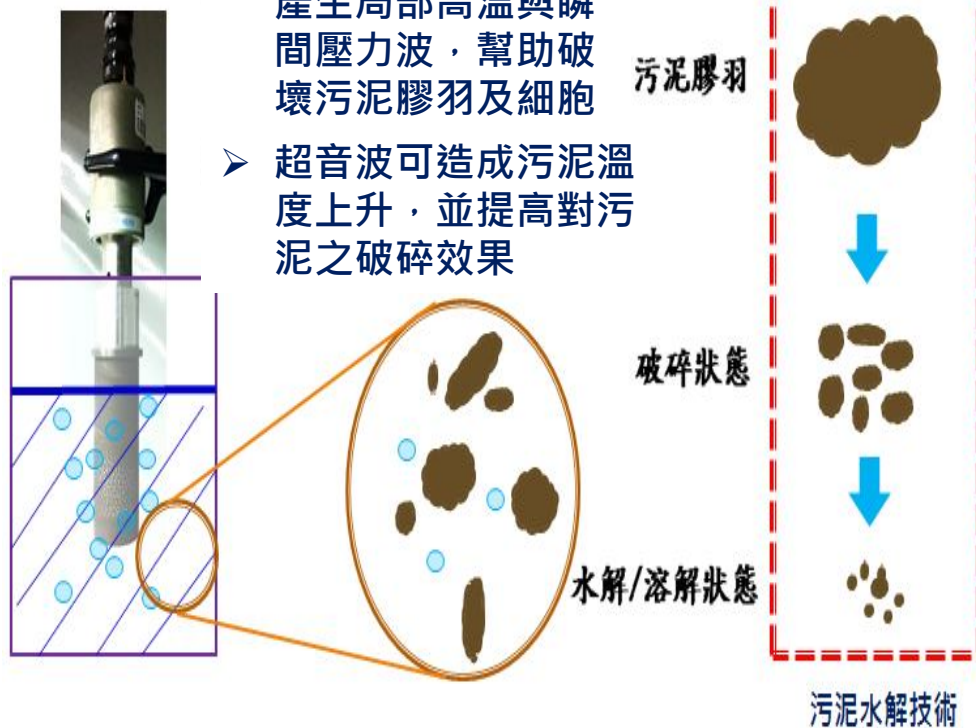
高頻率超音波照射水溶液，使液體中有一聲場，聲音振動而產生壓力波，若為負壓則產生舒張循環的波，使液體分子間的距離超過臨界分子距離，液體即瞬間分裂形成數以萬計之微小氣泡，稱為渦泡，此現象稱為渦泡作用或空化效應。



- 氣泡內的溫度高達約5000 K
- 壓力高達200~500 大氣壓

超音波處理系統原理-2

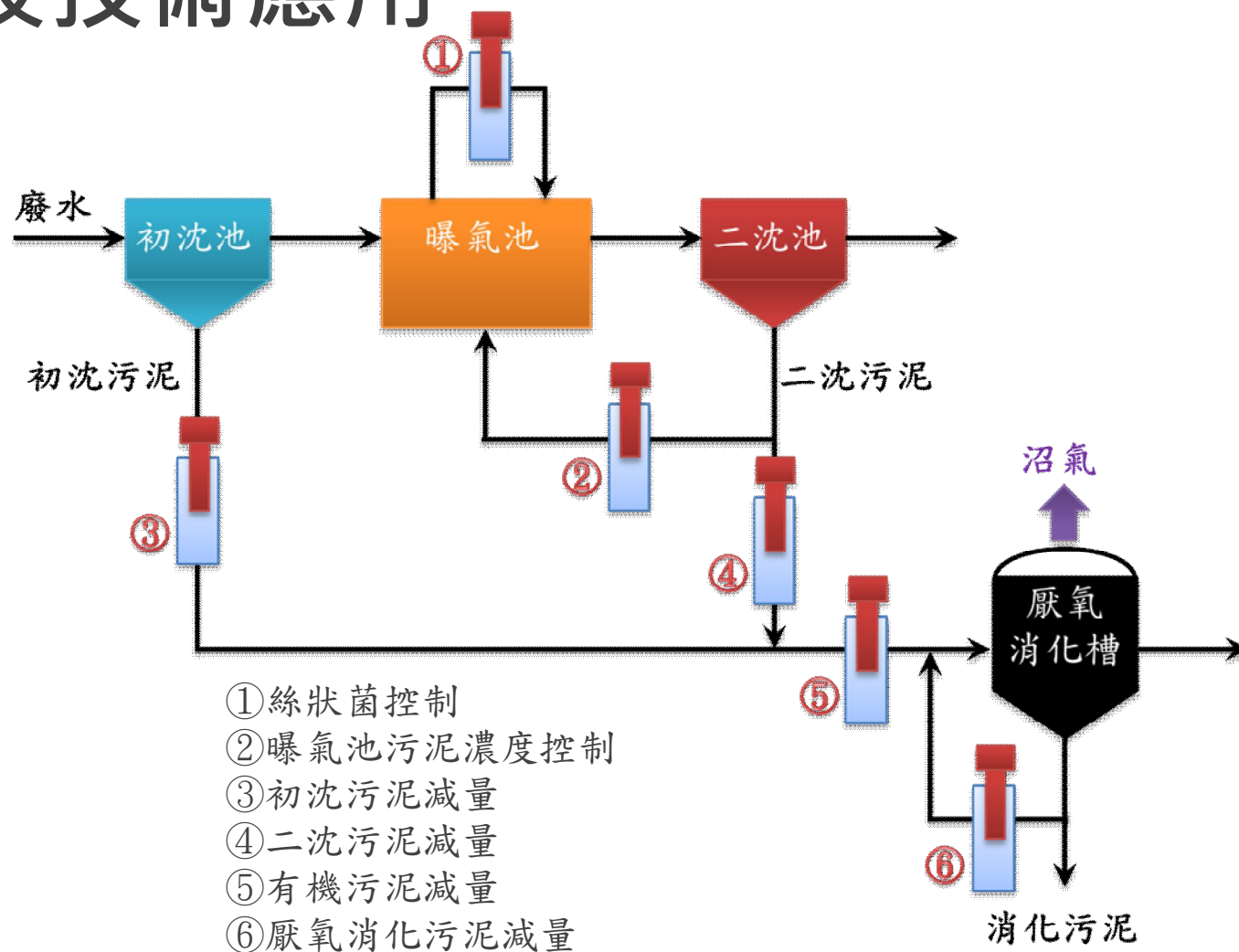
- 藉由小氣泡崩解時，產生局部高溫與瞬間壓力波，幫助破壞污泥膠羽及細胞
- 超音波可造成污泥溫度上升，並提高對污泥之破碎效果



污泥體積和形態前後好氧消化12天：(1) 活性污泥原料 (2) 控制反應器污泥 (3) 25%超聲處理反應器污泥 (4) 50%超聲處理反應器的污泥中 (5) 100%超聲處理的反應器中的污泥

Vinay Kumar Tyagi, 2013

超音波技術應用



污泥水解技術比較

	熱水解	化學水解 (加鹼)	微生物與 酵素水解	機械水解 (高壓均質機)	超音波 水解
1.效率	低	低-中	低-中	高	高
2.處理時間	中	中	長	短	短
3.技術難易度	簡單	簡單	簡單	難	難
4.能耗	高	低	低	高	高
5.初設費	中	低	低	高	高
6.應用領域	污泥減量	污泥減量	污泥減量 、水處理	污泥減量	污泥減量 、殺菌、 水處理等
7.商業化案例	有 (挪威Cambi公司)	有	有	無	有 (德國Ultrawaves)



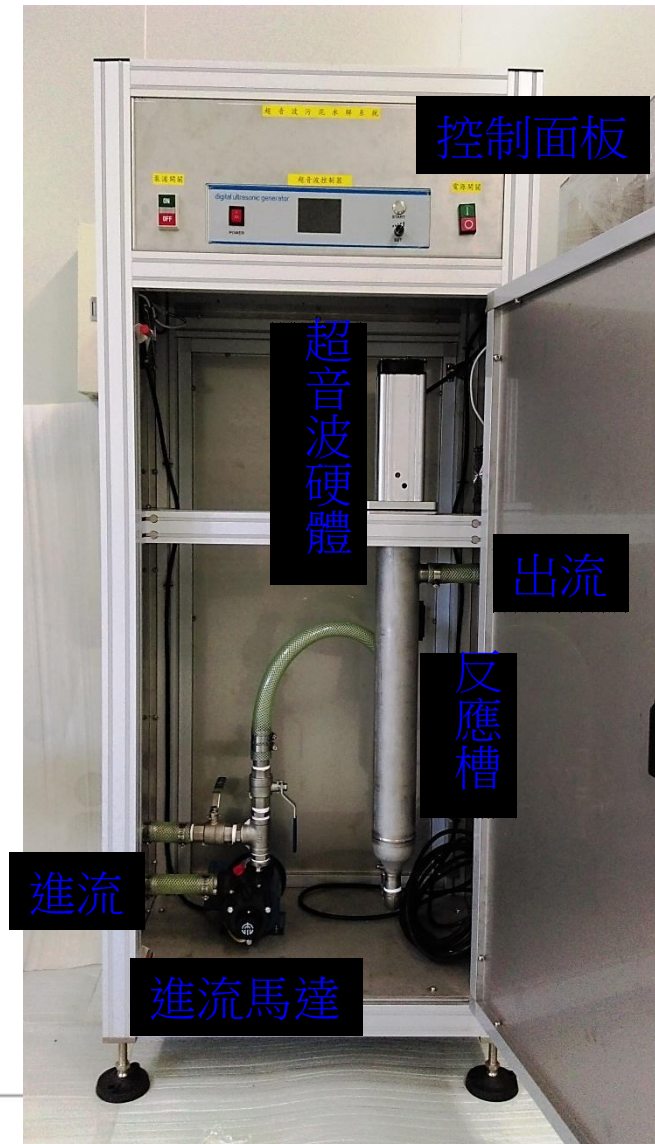
- 提高微生物反應速率
- 降低酵素生產成本



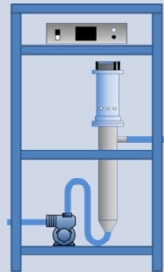
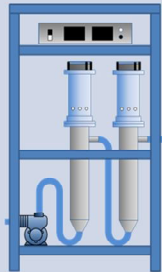
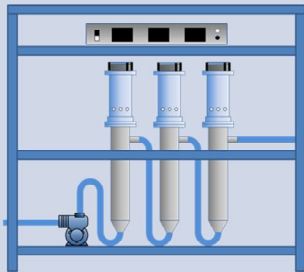
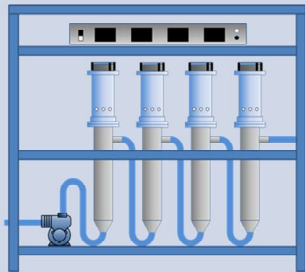
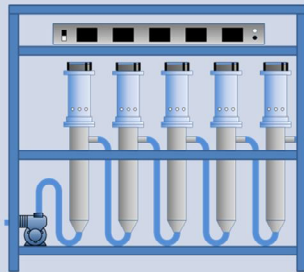
- 開發高效率、低耗能的技術
- 本土化製造，降低初設費用

超音波污泥水解系統硬體規格

超音波參數	數值
Horn:	
• 頻率 (kHz)	20
• 材質	鈦合金/不鏽鋼
• 直徑 (cm)	5.0
• 超音波功率 (W)	330
Reactor:(單一槽體規格，最多可串接5槽)	
• 尺寸 (cm) (L×W×H)	75×54×181
• 操作電壓 (V)	220
• 有效體積 (L)	2.5
• 污泥處理量 (ton/d)	3.6/7.2(max.)
• 槽體連結	並聯/串聯
• 冷卻系統	空氣



超音波污泥水解系統硬體規格

超音波參數	規 格				
Horn:					
• 頻率 (kHz)	20				
• 材質	鈦合金/不鏽鋼				
• 直徑 (cm)	5.0				
• 超音波功率 (W)	330				
Reactor: (Model NO.)	US-01	US-02	US-03	US-04	US-05
• 圖形					
• 尺寸 (cm) (L×W×H)	75×54×181	75×54×181	188×54×181	188×54×181	188×54×181
• 操作電壓 (V)	220	220	220	220	220
• 操作電流 (A)	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5
• 有效體積 (L)	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5
• 污泥處理量 (ton/d)	3.6	7.2	10.8	14.4	18.0
• 冷卻系統	空氣	空氣	空氣	空氣	空氣

ITRI超音波污泥减量试验

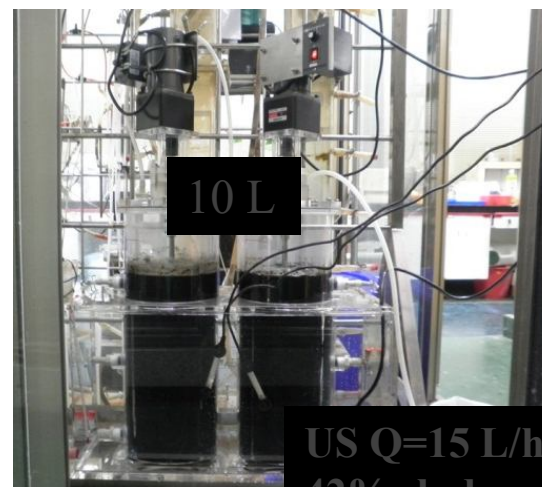
超音波 + 活性污泥程序



US Q=15 L/hr,
79.6% sludge reduction

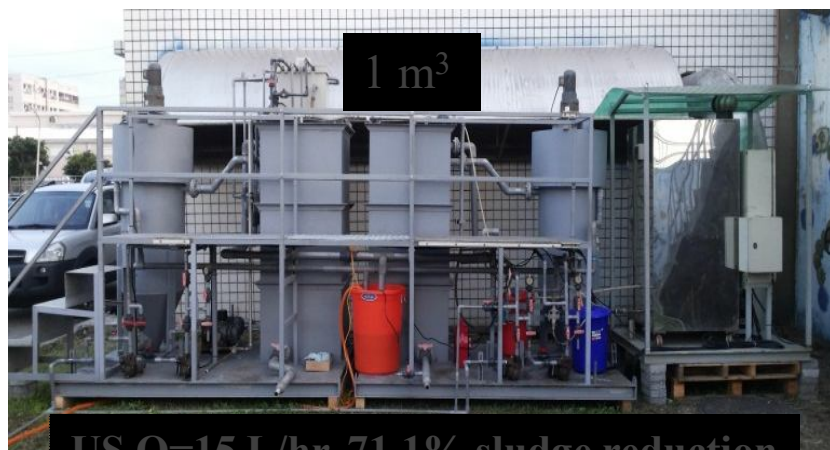
實驗室

超音波 + 厭氧消化



US Q=15 L/hr,
42% sludge reduction
55% biogas production

超音波 + 活性污泥程序



US Q=15 L/hr, 71.1% sludge reduction

污水廠



US Q=15 L/hr, 78.5% sludge reduction

策略二

冷凝式污泥乾燥系統 (Twin Recirculation Sludge Drying System)

冷凝乾燥機優點

- ▶ 乾燥後最多可減少污泥重達65%。
- ▶ 無空污、噪音問題。
- ▶ 中溫操作省電省能源。
- ▶ 操作維護容易。



含水率：72%(烘乾前)

含水率：30%(烘乾後)

污泥質量測定

▶ 檢測項目：

1. 面積式流量計(計量)
2. 污泥SS濃度檢測(計質)
3. 污泥含水率檢測
4. 污泥比重檢測



自動檢測含水率!

Step 1減量-板框式壓濾機(Filter Press)

- 污泥經油壓板框往復加壓脫水。
- 濾室內充滿泥餅時，泥餅由於自重從濾布剝落，亦可使用濾布振動機使泥餅落下。
- 泥餅含水率70~75%。

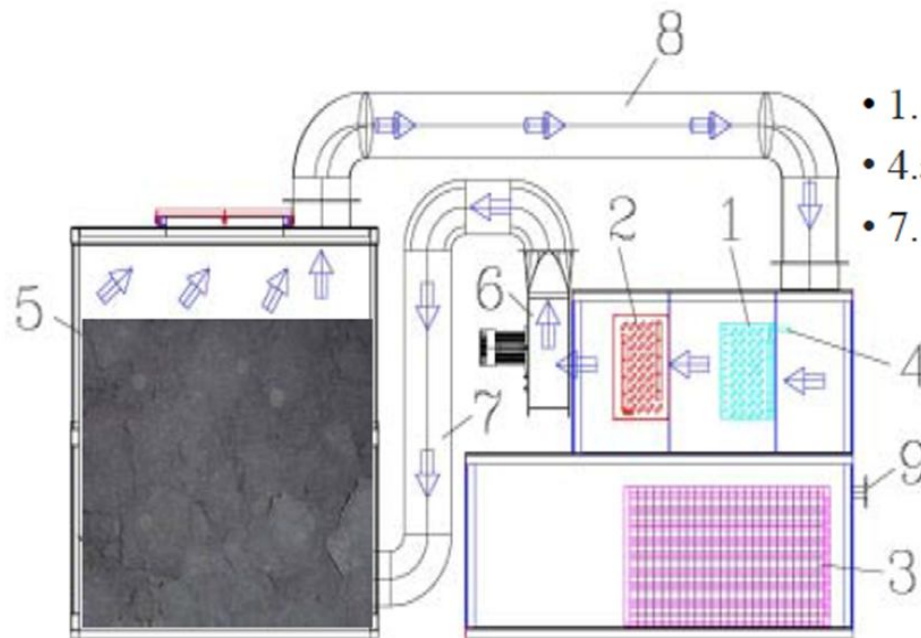
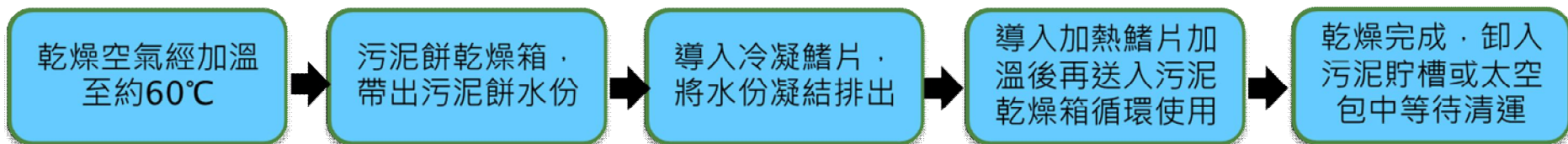
濾板尺寸:	1000 mmW ×1000 mmL 塑化材質
主機材質:	SS-400碳鋼+噴砂+兩底EPOXY+二面PU漆
過濾面積:	99.7 M2
濾室容積:	1428 公升
濾板數量:	60片(隔膜板+單式板含頭.尾板)
濾布材質:	PP
液壓系統:	KOMPASS 7.5HP×4P OIL高.低壓迴路，附壓力偵測補償系統
電控系統:	PLC控制附手動/自動切換控制
輸送機組:	SUS-304材質，馬力:2HP

Step 2減重-冷凝乾燥機

乾燥原理

能源熱值藉由2組循環系統交替交換熱值，將污泥中的水分移出，達到污泥乾燥與減量化目標

乾燥方式：



- 1.蒸發器；2.熱交換器；3.輔助冷凝器；
- 4.迴風濕度計；5.乾燥箱；6.強力車；
- 7.熱風管路；8.迴風管路；9.排水管

處理能力評估

- 型號：TR-3000
- 乾燥主機運轉時間=20~24 hr/day/台。

型式:	冷凝式
乾燥能力:	65~100 kg/hr
壓縮機廠牌:	美國進口Capeland 4台/組
冷媒:	R134a環保冷媒
強力風車:	3.75kw× 2台/組
輔助散熱風車:	0.37kw× 4台/組
熱排冷凝器:	1組
輔助冷凝器:	1組
冷排蒸發器:	1組
材質:	外殼及骨架: SUS-304/Epoxy漆兩底兩面 熱排冷凝器: 鋁合金及銅管陽極處理後並施以鐵氟龍高溫熟化抗腐蝕處理 冷排蒸發器: 鋁合金及銅管陽極處理後並施以鐵氟龍高溫熟化抗腐蝕處理
機體尺寸:	2.4ML×1.8MW×2MH

污泥乾燥系統實績



染整廠批次式污泥乾燥-5噸/天



光電廠污泥乾燥-25噸/天



SEMICON
TAIWAN



紡織廠污泥乾燥-30噸/天



semi™

公司現階段及未來方向

土壤/地下水整治技術應用

離地處理

污染土壤挖出，於現場處理

污染土壤生物處理



污染土壤



怪手挖出污染土壤



添加微生物營養鹽(白色粉末)

污染土壤

添加微生物營養鹽促使土壤中微生物降解土壤中污染物

離場處理

污染土壤挖出，送至處理場處理

污染土壤

復育廠以土壤篩分與清洗處理污染土壤

復育廠



土壤篩分及化學清洗



挖出之污染土壤用卡車運送

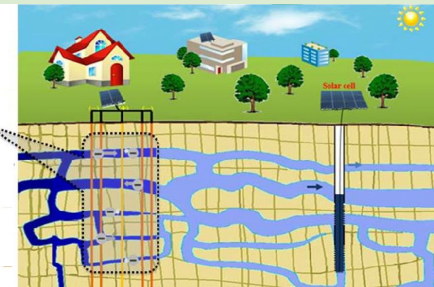
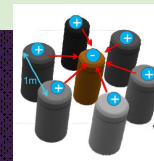


現地處理

不移動污染土壤，直接現地處理

電力技術

電滲透流使重金屬離子遷移，使污染物集中後再移除，避免大範圍污染開挖

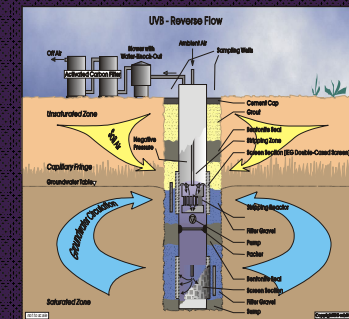


重金屬污染

水力循環井(GCW)污染控制技術

【熱區】污染削減、邊界水力控制及阻截

【邊界】阻截式反應牆(PRB)同時處理地下水與土壤，不會造成水位洩降



LNAPL、DNAPL、重金屬污染

專案顧問服務(Consultant)

規劃與調查 Planning and Investigation

土壤污染調查



↑ 土壤手動採樣



↑ 鑽機貫入採樣



↑ 渠道底泥採樣

地下水污染調查



↑ 地球物理探測



↑ 地下水井採樣



↑ 水文試驗

採樣與檢測 Sampling and Analysis

污染評估模擬

環境稽核 (EHS audit)

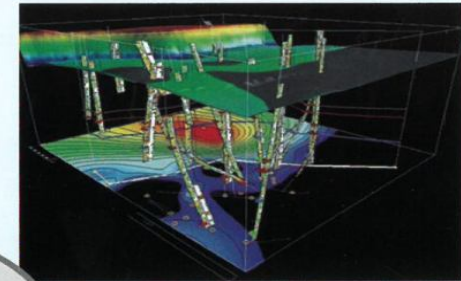


與Inogen國際組織GlobalNet
合作夥伴

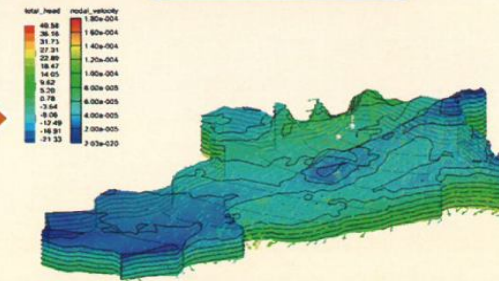
空間資訊彙整

風險評估與污染分析 Simulation and Assessment

污染物空間分佈



水文地質流佈



現階段環境檢測能量

自2012年10月擴充檢測設備至今...
於短時間內即已取得大部分土水相關檢測項目認證



行政院環境檢驗測定機構
環保署環檢字第133號



已取得之認證項目(6大類，共90項)

土壤檢測類(27)

- 採樣(2)
- 重金屬(8)
- 有機化合物(16)
- 土壤氣體(1)

空氣檢測類(2)

- 地下儲槽密閉檢測(1)
- 地下管線密閉檢測(1)

底泥檢測類(2)

- 採樣(1)
- 重金屬(1)

廢棄物檢測類(11)

- TCLP重金屬項目(9)
- 含水率/pH值(2)

地下水檢測類(47)

- 採樣(1)
- 重金屬(10)
- 氯化碳氫化合物(17)
- 單環芳香族碳氫化合物(4)
- 多環芳香族碳氫化合物(1)
- 一般項目(3)
- 其他污染物(3)
- 背景與指標水質項目(8)

水質檢測類(1)

- 背景與指標水質項目(1)

後續認證規劃：逐項備齊
廢棄物/水質/空氣...等類別



循環經濟起飛

廢棄物資源化再利用

~走向零廢棄時代~

從搖籃到搖籃
Cradle to Cradle

廢棄物代碼：

S-0101、S-0102、S-0103、
S-0104、S-0106、S-0108、
R-0503、D-1103、D-0701、
D-0799、R-0701...



末端處置-廢棄物尾端出路與發展能力

土壤復育廠



底渣處理廠

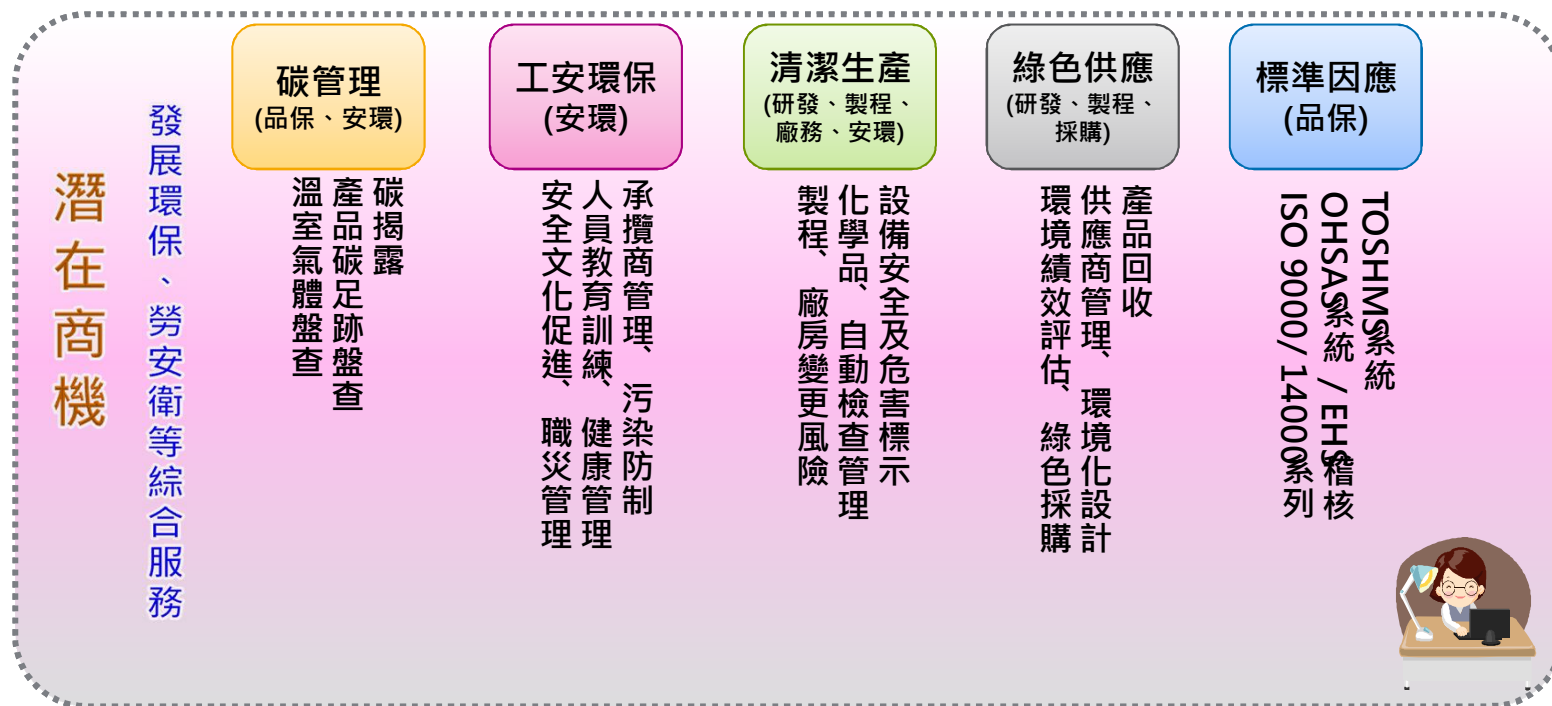


土石方資源堆置處理場



環境議題發展綜合性環保服務品牌

CSR報告書、GHG盤查、EHS、水污、土污...等服務





台境企業公益信託基金

2016年成立



社會關懷



環境保護

學子培育



全方位環保永續服務



發展遠景： 品牌建立·環保平台

拓展全方位之環保服務品牌，

包含：空氣、水質、毒化物、廢棄物、
土壤、地下水、環境檢測



任何環保問題 ➡ 全部交由台境公司

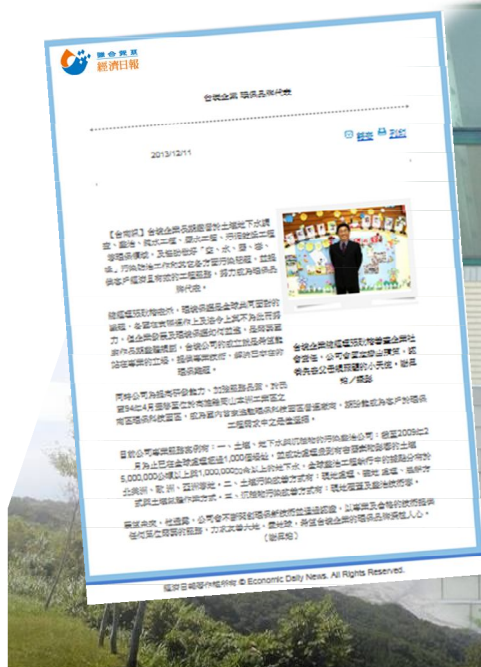
ALL YOU CAN TRUST FOR ENVIRONMENT

我們是充滿年輕、活力、希望的團隊

地球的醫生是我們自我的期許

您的支持將讓地球更美好

感謝您的聆聽、懇請您的支持





Thanks for your attention

台境企業股份有限公司

<http://www.tesc.com.tw>

台北 • 台中 • 台南 • 花蓮

